

HugDown: Espaço de apoio e informação para famílias de crianças com Síndrome de Down

Yasmin do Carmo Pedroso¹, Luiz Fernando Ribeiro Rambo¹ Armando Mendes Neto², Mara Juliane Woiciechoski Helfenstein²

¹ Discente do Instituto Federal Catarinense (IFC), Câmpus Sombrio
Sombrio – SC – Brasil

² Docente do Instituto Federal Catarinense (IFC), Câmpus Sombrio
Sombrio – SC – Brasil

{luizfernando77206,yasmindocarmopedrosoifc}@gmail.com {armando.mendes, mara.helfenstein}@ifc.edu.br

Abstract. Down Syndrome affects approximately 1 in 700 births in Brazil, totaling around 270,000 people. The diagnosis often triggers feelings of insecurity in families, who begin to seek information and emotional support in different spaces, especially on social networks. This paper presents HugDown, a digital platform for emotional support of families with children with Down Syndrome. The methodology combines qualitative research with technological development using Express.js, Node.js, MySQL, and Nominatim API. The platform offers categorized feeds, interaction system, hybrid moderation, and professional verification. Preliminary tests demonstrated a welcoming interface, prioritizing genuine emotional connections among families.

Resumo. A Síndrome de Down afeta aproximadamente 1 em cada 700 nascimentos no Brasil, totalizando cerca de 270 mil pessoas. O diagnóstico frequentemente provoca sentimentos de insegurança nas famílias, que passam a buscar informações e apoio emocional em diferentes espaços, especialmente nas redes sociais. Contudo, elas podem também disseminar desinformação, impactando negativamente. Este trabalho apresenta o HugDown, plataforma digital de apoio emocional para famílias de crianças com Síndrome de Down. A metodologia combina pesquisa qualitativa com desenvolvimento tecnológico utilizando Express.js, Node.js, MySQL e Nominatim API. A plataforma oferece feed categorizados, sistema de interação, moderação híbrida e verificação profissional. Os testes preliminares demonstraram interface acolhedora, priorizando conexões emocionais genuínas entre famílias.

1. Introdução

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Trissomia 21 (T21) é uma condição genética que ocorre durante a divisão celular do óvulo, resultando em um cromossomo extra no par 21 [OMS 2019]. Essa condição genética, também denominada Síndrome de Down (SD), pode causar atrasos no desenvolvimento físico e cognitivo do indivíduo.

No Brasil, estima-se que a cada 700 nascimentos, um seja de uma criança com SD, representando aproximadamente 270 mil pessoas com esta condição no país [Veríssimo 2021]. Esse quantitativo expressivo exige do Estado Brasileiro a implementação de políticas públicas efetivas nas áreas de saúde, educação e inclusão social, conforme estabelece a Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

O diagnóstico e a intervenção precoce, realizados por profissionais de saúde, são essenciais para garantir melhor qualidade de vida e favorecer a inclusão social da pessoa com SD [OMS 2019]. Profissionais como pediatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos desempenham papel fundamental no desenvolvimento de crianças com essa condição. No entanto, o nascimento de uma criança com SD frequentemente gera dúvidas, inseguranças e medos nos familiares, que precisam lidar com uma realidade até então desconhecida. Essas questões se intensificam especialmente quando não há conhecimento sobre redes de apoio estruturadas que prestam os atendimentos necessários [Lima 2020].

Pesquisas indicam que familiares de crianças com SD têm utilizado a internet, especialmente redes sociais, como forma de obter informações, trocar experiências e buscar apoio emocional [Lima 2018]. No entanto, as mídias digitais muitas vezes são utilizadas para disseminar desinformação, como comercialização de falsas promessas terapêuticas, omissão de dificuldades complexas vivenciadas e indução a sentimentos de inadequação. Além disso, podem provocar ansiedade e sobrecarga mental — especialmente nas mães — devido ao sentimento de culpa e à extrema responsabilidade atribuída ao seu papel no desenvolvimento da criança com SD [Lima 2020].

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento do HugDown, uma plataforma digital voltada ao acolhimento e à orientação de famílias com crianças com Síndrome de Down. O objetivo principal é promover um ambiente acolhedor no qual os usuários possam compartilhar histórias, expressar dúvidas, relatar conquistas e dificuldades no cotidiano, contribuindo para o enfrentamento dos desafios que surgem após o diagnóstico da condição. Para o desenvolvimento da plataforma, foram utilizadas tecnologias web como Express.js, Node.js e MySQL, além da integração com a Nominatim API para funcionalidades de geolocalização, permitindo que famílias identifiquem serviços de saúde próximos e conectem-se com outras famílias da mesma região.

Este trabalho está estruturado em cinco seções. Esta seção apresenta a introdução, abordando de forma sucinta o tema estudado; a segunda seção apresenta o referencial teórico, que expõe as teorias e conceitos relacionados ao tema, além das ferramentas tecnológicas utilizadas para o desenvolvimento da plataforma; a terceira seção descreve os aspectos metodológicos, explicando como os materiais conceituados no referencial foram aplicados; a quarta seção trata dos resultados e discussão, apresentando as funcionalidades do sistema e os resultados da avaliação preliminar; por fim, a quinta seção expõe as considerações finais do trabalho.

2. Referencial teórico

2.1 A Síndrome de Down: Aspectos Médicos e Psicossociais

Os últimos dados coletados no Brasil apresentam uma estimativa de que, a cada 700 nascimentos, um seja de uma criança com Síndrome de Down, o que representa, aproximadamente, 270 mil pessoas com esta condição no país [Veríssimo 2021]. Trata-se de um quantitativo expressivo que exige do Estado a implementação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação e trabalho, que, em conjunto, possam oportunizar qualidade de vida para estas pessoas e seus familiares.

Segundo Veríssimo [2021], a Síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma condição genética. Portanto, não há cura; contudo, as pessoas com esta condição requerem atenção especial, devido às particularidades em desenvolvimento e às especificidades relacionadas às suas capacidades e funcionalidades. O diagnóstico e a classificação são momentos cruciais e delicados, nos quais os profissionais devem estar munidos de informações corretas, a fim de orientar adequadamente os familiares e contribuir para a desconstrução de mitos sobre a SD.

2.1.1. Descobrimento da Síndrome de Down

Em 1866, o pediatra inglês John Langdon Haydon Down foi o primeiro a descrever o fenótipo característico da Síndrome de Down, identificado por bochechas proeminentes, fenda palpebral oblíqua e estreita, lábios grossos, língua grande e grossa, nariz pequeno, alteração vascular e deficiência intelectual [Raskin e Toralles 2020]. Em 1959, Jérôme Lejeune e outros pesquisadores, Gautier e Turpin, detectaram que a SD era causada pela trissomia do cromossomo 21, além de translocações envolvendo o cromossomo 21 e mosaicismos com trissomia 21 [Raskin e Toralles 2020].

Diferentes autores ao longo das décadas seguintes observaram haver uma lesão difusa do sistema nervoso, acompanhada de funcionamento elétrico peculiar no desenvolvimento cognitivo da SD, acarretando rebaixamento nas habilidades de análise, síntese, além de comprometer a fala. Essas anomalias resultam em disfunções neurológicas, variando quanto à manifestação e intensidade [Raskin e Toralles 2020]. A partir desse avanço, tornou-se possível o diagnóstico mais preciso e o direcionamento de intervenções voltadas ao desenvolvimento da pessoa com SD. Essas descobertas também impulsionaram mudanças nas políticas públicas, promovendo a inclusão social e a defesa de direitos das pessoas com deficiência nas décadas seguintes [Martins et al. 2018].

2.1.2 Impacto psicossocial do diagnóstico e o papel das redes sociais como apoio emocional às famílias

Segundo Lima [2020], é comum que os pais passem por um processo de luto simbólico e necessitem de acompanhamento psicológico e redes de apoio para lidar com a nova realidade. O acesso precoce ao diagnóstico e à estimulação é fundamental para o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo da criança com SD. Intervenções realizadas nos primeiros anos de vida podem reduzir consideravelmente os atrasos no desenvolvimento.

A família exerce papel fundamental ao oferecer amor, cuidado e participação ativa no processo de estimulação e inclusão da criança. Conforme Lima [2020], o envolvimento dos pais está diretamente relacionado ao progresso da criança. Com a disseminação da internet, muitos familiares buscam compreender a SD por meio de conteúdos digitais. Essa busca, embora positiva em muitos casos, também pode levar à desinformação se não for baseada em fontes confiáveis.

As redes sociais têm se mostrado um importante espaço de acolhimento emocional para pais e cuidadores. No entanto, Lima [2020] alerta para o risco de sobrecarga mental, ansiedade e sentimentos de inadequação que podem surgir nesse

ambiente. Entre os riscos estão a propagação de falsas promessas terapêuticas, o reforço de padrões inalcançáveis e a omissão das dificuldades reais enfrentadas pelas famílias, o que pode comprometer a tomada de decisões conscientes e saudáveis.

2.2 Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do HugDown baseou-se em tecnologias web consolidadas que garantem desempenho, escalabilidade e manutenibilidade. Esta seção apresenta as principais ferramentas e frameworks empregados.

O Node.js é um ambiente de execução JavaScript assíncrono e orientado a eventos, adequado para desenvolvimento de aplicações escaláveis [Node.js Foundation 2025]. O Express.js é um framework minimalista para Node.js que facilita a construção de APIs RESTful, fornecendo recursos robustos para roteamento, middlewares e gerenciamento de requisições HTTP [Express.js Foundation 2025]. A combinação foi escolhida pela facilidade de desenvolvimento backend, ampla comunidade de suporte e compatibilidade com o ecossistema JavaScript.

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional robusto e amplamente adotado [Oracle Corporation 2025]. Foi escolhido para o HugDown devido à confiabilidade, desempenho e recursos avançados de segurança, como criptografia de dados e controle de acesso baseado em privilégios, essenciais para proteger informações sensíveis dos usuários.

A Nominatim API é uma solução de geocodificação baseada em dados do OpenStreetMap [OpenStreetMap Foundation 2025]. Foi integrada ao HugDown para permitir que usuários identifiquem serviços de saúde próximos e conectem-se com famílias da mesma região geográfica. A escolha baseou-se em sua natureza gratuita, dados atualizados pela comunidade e política de uso que permite aplicações sem fins lucrativos.

2.3 Trabalhos relacionados

Diversas iniciativas brasileiras oferecem suporte para famílias de crianças com Síndrome de Down. A Fundação Síndrome de Down (FSDown), estabelecida há mais de 30 anos em Campinas/SP, oferece atendimento multidisciplinar presencial abrangendo atenção terapêutica, educação especial e apoio familiar. No entanto, o modelo presencial restringe o alcance geográfico e a ausência de plataforma digital interativa limita a disseminação ampla do conhecimento.

A Comunidade Tribo 21, criada em 2022, disponibiliza mais de 80 vídeos educativos desenvolvidos por médicos especializados e familiares, combinando conhecimento científico com experiência prática. A limitação principal reside no formato exclusivamente audiovisual, sem recursos interativos para troca de experiências entre usuários.

O HugDown diferencia-se ao focar exclusivamente no acolhimento emocional e na construção de comunidade através de recursos interativos. Enquanto as iniciativas existentes limitam-se ao atendimento presencial ou conteúdo audiovisual unidirecional, o HugDown oferece feed de postagens categorizadas, sistema de comentários,

moderação profissional e geolocalização para conectar famílias próximas, complementando as iniciativas informacionais existentes.

3. Aspectos metodológicos

3.1 Classificação da pesquisa

A presente pesquisa se classifica como científica e tecnológica [Júnior Freitas e Sousa 2018], tendo em vista que se baseia em uma investigação teórica acerca das necessidades dos familiares de crianças com Síndrome de Down, ao mesmo tempo que propõe o desenvolvimento de uma solução digital prática – a plataforma HugDown. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, com procedimentos bibliográficos, exploratórios e de desenvolvimento tecnológico.

3.2 Etapas da Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho foi estruturado em diferentes etapas, incluindo a idealização do projeto, levantamento de requisitos, desenvolvimento e modelagem, demonstrações, testes e implantação, conforme apresentado na Figura 1.

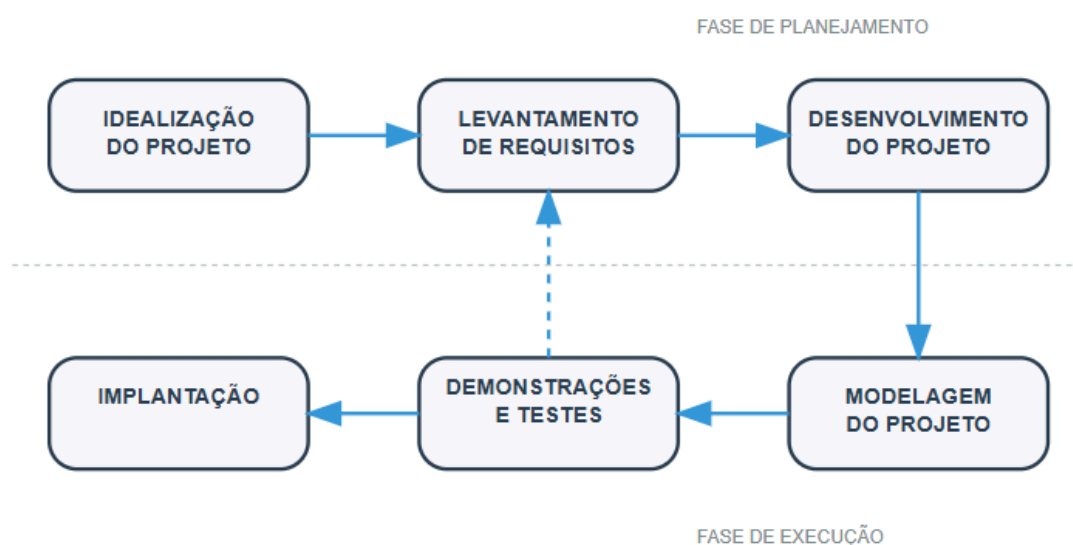


Figura 1. Fluxograma de desenvolvimento [Autores 2025].

Cada uma dessas etapas foi organizada da seguinte forma:

3.2.1 Identificação do problema

A identificação do problema ocorreu a partir de uma vivência pessoal de um dos autores, que acompanhou de perto os desafios enfrentados por uma família após o diagnóstico de Síndrome de Down de uma criança. A partir dessa experiência, foram realizadas conversas informais com a mãe da criança, a fim de levantar os principais obstáculos enfrentados nesse momento, especialmente no que diz respeito ao desamparo emocional vivenciado logo após o diagnóstico.

Esse levantamento inicial serviu como ponto de partida para compreender as dificuldades vivenciadas por famílias nessa situação. A análise dessas conversas indicou que os principais desafios estão relacionados ao suporte emocional adequado. Observou-se que, embora existam diversos recursos e materiais disponíveis, há uma carência significativa de espaços que ofereçam acolhimento emocional e orientação sensível às famílias. Os meios de comunicação e materiais informativos existentes, muitas vezes, adotam uma abordagem técnica e impessoal, distanciando-se das necessidades emocionais vivenciadas por essas famílias no momento do diagnóstico.

De acordo com Lima [2018], essa lacuna no suporte emocional contribui para o sentimento de insegurança e isolamento, levando muitas famílias a buscarem apoio em fontes não especializadas ou em grupos informais nas redes sociais, onde nem sempre encontram o acolhimento adequado. Dessa forma, a necessidade de um canal acessível e sensível à realidade emocional dessas famílias se mostrou evidente, justificando a criação de uma plataforma digital como proposta central deste trabalho.

3.2.2 Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos constituiu uma etapa essencial para a definição das funcionalidades e características do artefato digital proposto, visando atender às necessidades específicas dos familiares de crianças com Síndrome de Down. A metodologia adotada teve caráter qualitativo e exploratório, utilizando conversas informais com familiar como instrumento de coleta de dados.

As conversas foram realizadas com a mãe de uma criança com Síndrome de Down, buscando compreender a experiência vivenciada após o diagnóstico. O objetivo principal foi identificar as principais necessidades relacionadas ao suporte emocional, bem como compreender as barreiras enfrentadas na busca por acolhimento durante esse momento delicado.

A análise das conversas evidenciou a necessidade de um espaço que oferecesse acolhimento emocional genuíno, onde as famílias pudessem encontrar apoio sensível e compreensão sobre suas experiências. Identificou-se também a ausência de ambientes digitais que priorizasse o aspecto emocional.

As ferramentas utilizadas nesta etapa foram anotações durante as conversas e o Google Docs para a organização e análise qualitativa do conteúdo coletado.

4. Resultados e discussão

O desenvolvimento do HugDown foi motivado pela necessidade de oferecer um espaço digital de acolhimento emocional para famílias de crianças com Síndrome de Down, especialmente no momento delicado que segue o diagnóstico. A partir do levantamento de requisitos, identificou-se a necessidade de um ambiente que priorizasse o apoio emocional genuíno. Esta seção apresenta o artefato construído, suas características técnicas, funcionalidades principais e o processo de avaliação realizado.

4.1 Tecnologias e arquitetura do sistema

O HugDown foi desenvolvido utilizando tecnologias *web* consolidadas que garantem desempenho, escalabilidade e manutenibilidade. No *backend*, utilizou-se *Express.js*, um *framework* minimalista e flexível para *Node.js*, que permite a construção de APIs RESTful de forma eficiente.

Para o armazenamento de dados, optou-se pelo MySQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional robusto e amplamente adotado, capaz de lidar com as necessidades de persistência de informações da plataforma.

Para funcionalidades de geolocalização, que permitem aos usuários identificarem serviços de saúde próximos e conectarem-se com famílias da mesma região, foi integrada a Nominatim API, uma solução de geocodificação baseada em dados do *OpenStreetMap*.

Devido à complexidade e extensão da modelagem do banco de dados, optou-se por apresentar apenas as principais entidades do sistema: usuários, postagens, comentários, categorias de conteúdo e registros de moderação, conforme apresentado no modelo lógico.

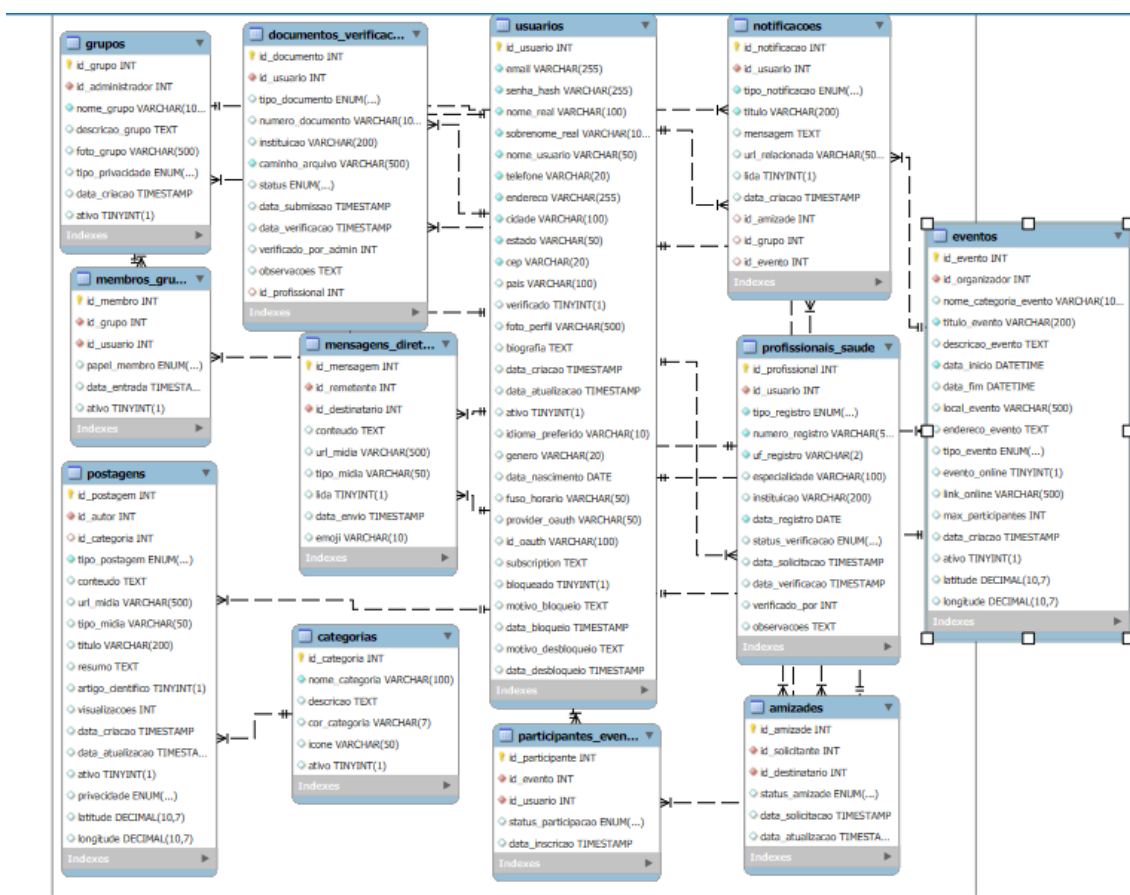


Figura 2. Modelo lógico simplificado do banco de dados do HugDown

[Autores, 2025].

4.2 Apresentação das funcionalidades principais

4.2.1 Tela de *Login*

A tela de *login* do HugDown foi projetada com foco na simplicidade e acessibilidade, apresentando campos claros para entrada de credenciais. O acesso à plataforma é restrito a usuários cadastrados, garantindo um ambiente controlado e seguro. A interface utiliza cores suaves e tipografia legível, evitando elementos que possam causar sobrecarga visual ou ansiedade aos usuários que buscam a plataforma em momentos emocionalmente sensíveis.

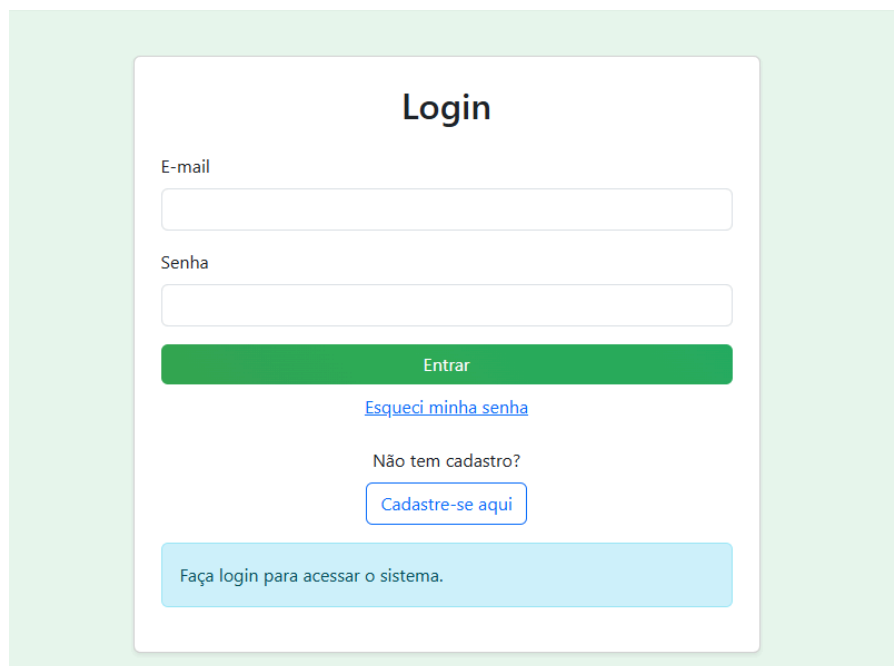
A imagem mostra a interface de login do HugDown. O formulário é centralizado em um fundo verde claro. No topo, o título "Login" está em negrito. Abaixo dele, há dois campos de entrada: "E-mail" e "Senha". Um botão verde com o texto "Entrar" está posicionado abaixo dos campos. Abaixo do botão, há um link azul "Esqueci minha senha". Segue-se o texto "Não tem cadastro?" e um botão azul "Cadastre-se aqui". Na base do formulário, há uma caixa de texto azul com o texto "Faça login para acessar o sistema."

Figura 3. Tela de *login* do HugDown [Autores, 2025].

4.2.2 *Feed* de Postagens

O *feed* de postagens constitui a base da plataforma, no qual os usuários podem compartilhar suas experiências, dúvidas, conquistas e desafios cotidianos. A interface apresenta as publicações em ordem cronológica, com opções de filtragem por categorias como “Dicas”, “Artigos Científicos” e “Relatos”. Cada postagem exibe o nome do autor (ou pseudônimo, caso o usuário opte por privacidade), data de publicação e o conteúdo textual.

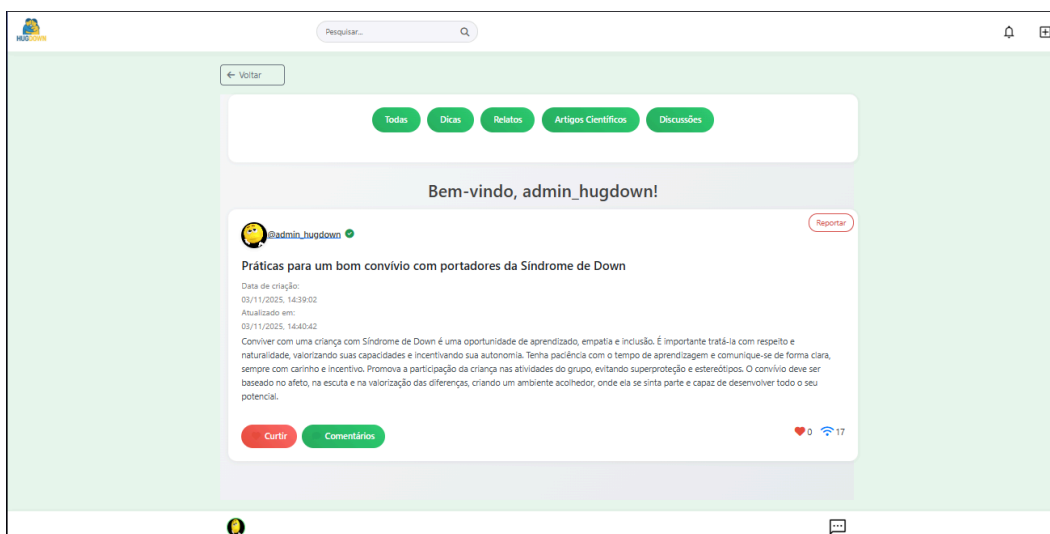


Figura 4. Feed de postagens do HugDown [Autores, 2025].

O sistema de interação permite que os usuários curtam as postagens, demonstrando apoio emocional ao autor. Abaixo de cada postagem, há uma seção de comentários que facilita o diálogo entre os membros da comunidade, promovendo a troca de experiências e o suporte mútuo. Para garantir um ambiente acolhedor e seguro, cada postagem possui um botão de *report*, assim como cada comentário também dispõe dessa funcionalidade, permitindo que os usuários sinalizem conteúdos inadequados para análise da equipe de moderação.

4.3 Sistema de moderação e validação de conteúdo

O HugDown implementa sistema de moderação híbrido combinando administradores e participação comunitária. Usuários podem reportar conteúdo inadequado através de botões integrados em postagens e comentários. As denúncias são analisadas por administradores conforme diretrizes da comunidade.

As diretrizes proíbem: propagação de desinformação sobre tratamentos, promessas falsas de cura, comercialização de produtos sem comprovação científica, discurso de ódio, discriminação e conteúdos que causem danos emocionais ou físicos. Conteúdos violadores são removidos e usuários reincidentes podem ter contas suspensas.

A validação de conteúdo especializado conta com o sistema de verificação de profissionais de saúde. Quando um profissional verificado compartilha informações ou orientações, seu perfil exibe o selo distintivo, permitindo que outros usuários identifiquem rapidamente conteúdo embasado em conhecimento técnico.

4.4 Questões éticas e proteção de dados

O desenvolvimento do HugDown considerou cuidadosamente as questões éticas relacionadas à privacidade, proteção de dados e bem-estar dos usuários. A plataforma está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), implementando medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança das informações pessoais.

Os Termos de Uso e a Política de Tratamento de Dados estão embutidos no sistema e são apresentados de forma clara durante o processo de cadastro. Esses documentos explicam em linguagem acessível quais dados são coletados, como são armazenados, processados e protegidos, além de esclarecer os direitos dos usuários em relação às suas informações pessoais, incluindo o direito de acesso, retificação e exclusão de dados.

Considerando que a plataforma pode ser acessada por famílias com menores de idade, estabeleceu-se que apenas maiores de 18 anos podem criar contas e publicar conteúdo. Esta medida visa proteger crianças e adolescentes, em linha com as recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e das diretrizes de proteção de dados de menores. Embora a plataforma seja voltada para famílias de crianças com Síndrome de Down, são os responsáveis legais que interagem no ambiente, protegendo a privacidade e a imagem das crianças.

4.5 Avaliação e validação do sistema

Foi conduzida avaliação preliminar com amostra por conveniência composta por três participantes, incluindo uma mãe de criança com Síndrome de Down e dois indivíduos próximos aos pesquisadores. Os participantes navegaram pela plataforma explorando as funcionalidades principais (login, feed de postagens, sistema de comentários e moderação) e forneceram feedback qualitativo sobre a experiência.

O feedback foi predominantemente positivo quanto à interface acolhedora e à proposta de espaço dedicado ao apoio emocional. Sugestões incluíram adição de imagens aos comentários e ampliação de opções de personalização de perfil.

Como limitação metodológica, reconhece-se que a amostra reduzida e não probabilística impede generalizações. Avaliações futuras com amostras ampliadas e representativas são necessárias para validar a aceitação e efetividade da plataforma junto ao público-alvo.

5. Considerações finais

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do HugDown, plataforma digital de apoio emocional para famílias de crianças com Síndrome de Down. A motivação surgiu da identificação de lacuna no suporte emocional digital: embora existam iniciativas informacionais, observou-se ausência de espaços que priorizem acolhimento emocional genuíno e construção de comunidade durante o momento delicado pós-diagnóstico.

As principais contribuições deste trabalho são: (i) proposição de solução tecnológica para lacuna identificada no suporte emocional digital; (ii) modelo de plataforma replicável para outras condições ou síndromes; (iii) demonstração de viabilidade técnica de integração entre funcionalidades sociais, moderação e geolocalização voltadas ao acolhimento emocional.

Como trabalhos futuros, recomenda-se: implantação em ambiente de produção com avaliação ampla de usuários; integração de sistema automatizado de notícias de fontes oficiais; aperfeiçoamento da verificação de profissionais de saúde; expansão das funcionalidades de geolocalização e acessibilidade; implementação de recursos multimídia nos comentários. Essas melhorias permitirão validar empiricamente a efetividade da plataforma e ampliar seu alcance junto ao público-alvo.

O HugDown representa iniciativa que une tecnologia e empatia na promoção de bem-estar emocional, inclusão social e qualidade de vida para famílias de crianças com Síndrome de Down, demonstrando o potencial das soluções digitais como ferramentas de apoio psicossocial.

Referências

Junior, V. F.; Souza, V. M. DE. (2018) Guia para a Escrita de Artigos Científicos: Uma Perspectiva da Pesquisa Tecnológica.

Lima, M. F. (2018) "Redes sociais e síndrome de Down: análise do uso de mídias digitais por familiares", In: Anais do XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, p. 892-901, Porto Alegre, SBC.

Lima, M. F. (2020) "Apoio familiar e desenvolvimento de crianças com Síndrome de Down: perspectivas contemporâneas", Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Martins, A. C., Silva, B. R. e Santos, J. P. (2018) "Políticas públicas para pessoas com deficiência: avanços e desafios no contexto brasileiro", In: Anais do XI Congresso Brasileiro de Educação Especial, p. 234-247, São Carlos, UFSCar.

Organização Mundial da Saúde (2019) "Relatório Mundial sobre Deficiência", https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf, Janeiro.

Raskin, S. e Toralles, M. B. (2020) "Genética e síndrome de Down: aspectos moleculares e clínicos atuais", Revista de Medicina Genética, v. 12, n. 3, p. 45-62.

Veríssimo, T. C. R. A. (2021) "Diagnóstico e classificação da Síndrome de Down", In: Atenção à Pessoa com Deficiência I: transtornos do espectro do autismo, síndrome de Down, pessoa idosa com deficiência, pessoa amputada e órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, UNA-SUS/UFMA, São Luís

Express.js Foundation (2025) "Express – Node.js web application framework", <https://expressjs.com/>, Novembro.

Node.js Foundation (2025) "Node.js Documentation", <https://nodejs.org/en/docs>, Novembro.

OpenStreetMap Foundation (2025) "Nominatim API – Geocoding with OpenStreetMap Data", <https://nominatim.org/release-docs/latest/>, Novembro.

OpenStreetMap Foundation (2025b) "Nominatim Usage Policy", <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>, Novembro.

Oracle Corporation (2025) "MySQL 8.3 Reference Manual", <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.3/en/>, Novembro.